

講義 4：Internal Table (內表：程式執行時放在記憶體裡的表格) 基礎

對應練習：ex04 | 答案程式：ZR_TR04_ITAB_BASICS

本講重點

- 三個角色的分工：資料庫表、internal table (多筆)、work area (一筆)
- TYPES ... TYPE STANDARD TABLE OF 定義表格型別
- APPEND 加資料、LOOP AT ... INTO 逐筆處理
- READ TABLE ... WITH KEY / INDEX 讀單筆
- 鐵律：讀完就檢查 sy-subrc；認識 sy-tabix
- CLEAR / REFRESH / FREE 的差別

1. 三個角色

角色	位置	存幾筆	比喻
資料庫表 (DB table)	資料庫，永久保存	全公司的資料	倉庫
internal table (內表)	程式記憶體，程式結束就消失	這次要處理的多筆	推車
work area (工作區)	程式記憶體	一次一筆	手上拿的那一件

典型報表流程：把資料庫的資料 SELECT 進 internal table (講義 6)，在記憶體加工，再輸出。work area 是與 internal table 之間搬進搬出的「單筆容器」，型別就是上一講的結構。

2. 宣告 internal table

先用 TYPES 定義「一系列的長相」(結構)，再定義「很多列」(表格型別)，最後 DATA 出實體：

```
TYPES: BEGIN OF ty_student,
        id      TYPE c LENGTH 5,
        name    TYPE string,
        score   TYPE i,
      END OF ty_student.

* 表格型別：ty_student 的多筆集合
TYPES tt_student TYPE STANDARD TABLE OF ty_student WITH NON-UNIQUE KEY id.

DATA: gt_students TYPE tt_student,      " internal table：多筆
      gs_student  TYPE ty_student.      " work area：一筆
```

WITH NON-UNIQUE KEY id 指定表格的鍵欄位 (可多欄)。三種表格類別先認識、本課程用 STANDARD：

類別	特性	適用
STANDARD TABLE	依附加順序排列，用 INDEX 或循序搜尋	一般報表（本課程）
SORTED TABLE	永遠依 KEY 排序，二分搜尋	需要一直用 KEY 查
HASHED TABLE	雜湊，KEY 查詢速度與筆數無關，必須 UNIQUE KEY	大量單筆查詢

3. APPEND：加一筆到表尾

```
gs_student-id = 'S0001'. gs_student-name = '王小明'. gs_student-score = 85.
APPEND gs_student TO gt_students.

gs_student-id = 'S0002'. gs_student-name = '李小美'. gs_student-score = 92.
APPEND gs_student TO gt_students.
```

APPEND 是把 work area 的內容複製到表尾——APPEND 之後再改 work area，表裡那筆不會跟著變。也因此，若填新一筆時沒有把每個欄位都覆寫，舊值就會殘留混入（必要時先 CLEAR gs_student.）。

4. LOOP AT ... INTO：逐筆處理

```
LOOP AT gt_students INTO gs_student.
  WRITE: / sy-tabix, gs_student-id, gs_student-name, gs_student-score.
ENDLOOP.
```

- 每一圈把當前那列複製進 work area。改 gs_student 不會改到表格本身（想改表格要用 MODIFY，講義 5；或 ASSIGNING，講義 16）。
- sy-tabix：目前處理到第幾筆（1 起算），LOOP 中隨時可用。
- 可加條件：LOOP AT gt_students INTO gs_student WHERE score >= 60.
- 一筆都沒迴圈到時，ENDLOOP 之後 sy-subrc <> 0。

5. READ TABLE：讀單筆

```
* 方式一：WITH KEY—依條件找第一筆符合的
READ TABLE gt_students INTO gs_student WITH KEY id = 'S0002'.
IF sy-subrc = 0.
  WRITE: / '找到:', gs_student-name.
ENDIF.

* 方式二：INDEX—直接讀第 n 筆
READ TABLE gt_students INTO gs_student INDEX 3.
IF sy-subrc = 0.
  WRITE: / '第三筆:', gs_student-name.
ENDIF.
```

補充用法：只想知道「有沒有這筆」、不需要內容時，用 TRANSPORTING NO FIELDS（不搬資料，較快；找到的位置在 sy-tabix）：

```

READ TABLE gt_students TRANSPORTING NO FIELDS WITH KEY id = 'S0002'.
IF sy-subrc = 0.
    WRITE: / '存在，位於第', sy-tabix, '筆'.
ENDIF.

```

6. 鐵律：檢查 sy-subrc

READ TABLE 找不到時不會報錯、不會當掉，只是 **sy-subrc** 不為 0，而且 **work area** 保持原內容不變。不檢查 **sy-subrc** 的後果：

```

READ TABLE gt_students INTO gs_student WITH KEY id = 'S0002'.    " 找到，gs 是李小美
READ TABLE gt_students INTO gs_student WITH KEY id = 'S9999'.    " 沒找到！
WRITE gs_student-name.      " 印出來還是「李小美」——上一筆的殘留值！

```

這就是實務上「查無資料卻顯示了別人的資料」這類 bug 的標準成因。養成反射動作：**READ TABLE** 下一行永遠是 **IF sy-subrc = 0.**。同理適用之後所有會設定 **sy-subrc** 的指令（**SELECT**、**CALL FUNCTION...**）。

7. CLEAR / REFRESH / FREE

指令	對 work area	對 internal table
CLEAR gs.	欄位全部歸初始值	-
CLEAR gt. / REFRESH gt.	-	刪光所有列（記憶體保留）
FREE gt.	-	刪光所有列並釋放記憶體

日常用 **CLEAR** 就夠；**REFRESH** 是舊寫法，讀舊程式會遇到，效果同 **CLEAR gt.**。

8. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
查無資料卻顯示出值	READ 失敗沒檢查 sy-subrc ，用到 work area 殘留值
兩筆資料長一樣	APPEND 後忘了改（或 CLEAR ） work area 又 APPEND 一次
LOOP 裡改了值，表格沒變	INTO 是複本，要 MODIFY （講義 5）或 ASSIGNING （講義 16）
sy-tabix 在 LOOP 外不對	它只在 LOOP / READ 的當下有意義，別事後才用
READ INDEX 0 或超過筆數	sy-subrc = 4/8 ，一樣要檢查

9. 課堂練習

完成 **ex04**：建學生內表、**APPEND** 三筆、**LOOP** 輸出、**WITH KEY** 與 **INDEX** 讀取，並實際觀察 **sy-subrc** 與殘留值現象。